

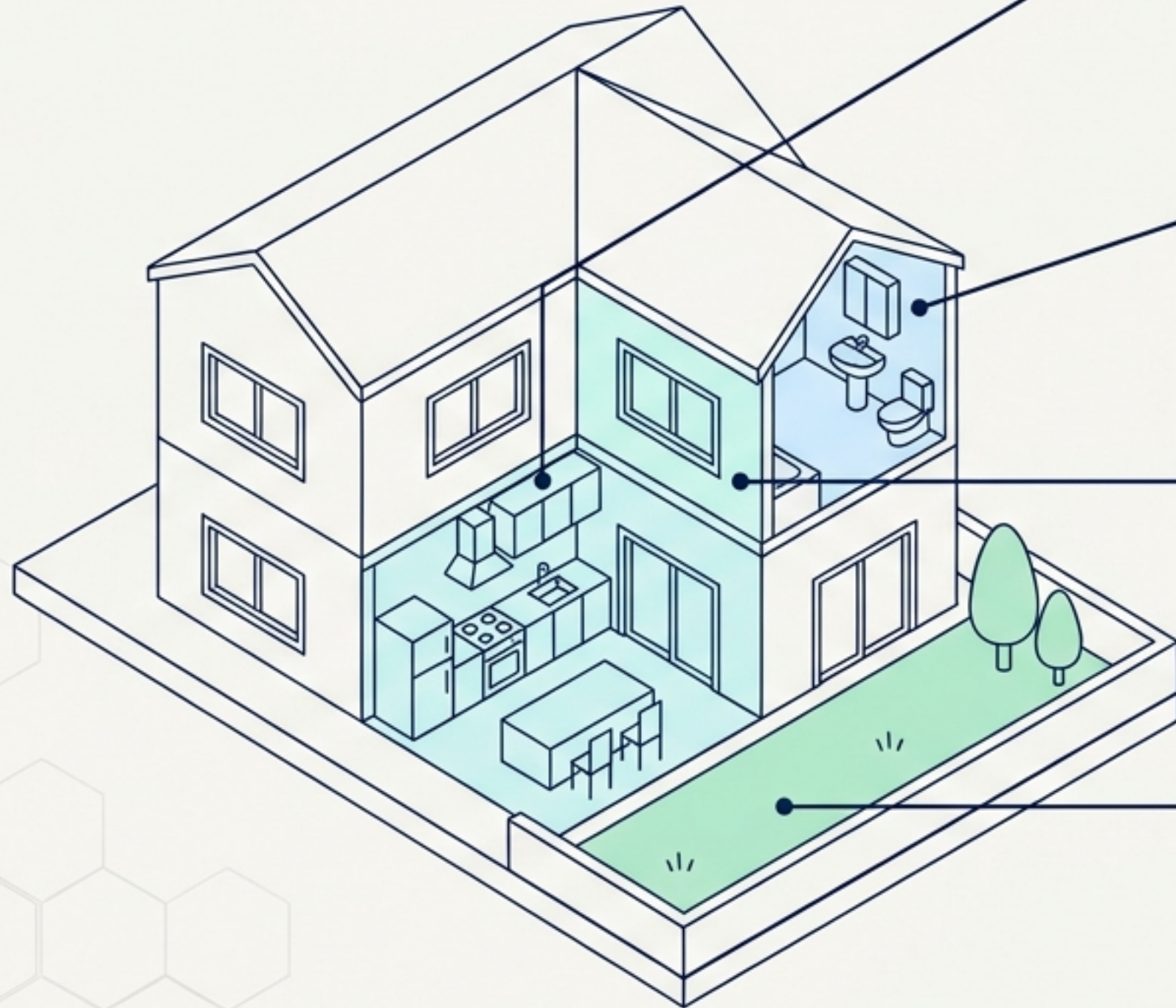


# আমাদের জীবনে রসায়ন

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য আল্টিমেট মাস্টারক্লাস ও স্টাডি ব্লুপ্রিন্ট (NCTB)



# রাসায়নিক স্লুপ্রিন্ট: আপনার বাড়ির ভেতরোই বিজ্ঞান



## রান্নাঘর

[NaCl] লবণ  
ভিনেগার

[NaHCO<sub>3</sub>] বেকিং সোডা

## বাথরুম

সাবান, ডিটারজেন্ট

[HCl] টয়লেট ক্লিনার

## ওষুধের ক্যাবিনেট

অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিবায়োটিক

## বাগান

CO(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub> ইউরিয়া  
NPK সার

রান্নাঘর থেকে বাগান পর্যন্ত—  
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের  
প্রতিটি কাজ রাসায়নিক  
বিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল।



# খাদ্য ও স্বাস্থ্য: লবণের দ্বৈত ভূমিকা

[ NaCl ]

সাধারণ লবণ

**উৎস:** সমুদ্রের পানি থেকে সূর্যের তাপে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে তৈরি।

**ব্যবহার:** রান্না, খাদ্য সংরক্ষণ, ওষুধ শিল্প এবং সাবান তৈরিতে।



**সমস্যা:** আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড (Goiter) রোগ হয়।



**সমাধান (আয়োডিনযুক্ত লবণ):** সাধারণ লবণের সাথে আয়োডিন মিশিয়ে গলগণ্ড রোগ প্রতিরোধ করা হয়।



# বেকিং সোডা: কেক বা পাউরুটি ফুলে ওঠে কীভাবে?

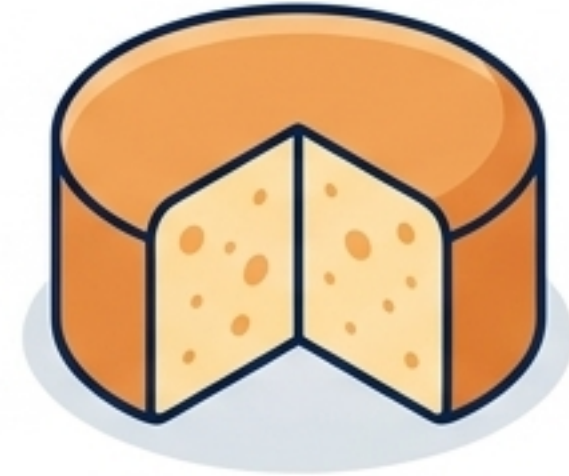
[  $\text{NaHCO}_3$  - Sodium Bicarbonate ]



বেকিং সোডা [  $\text{NaHCO}_3$  ]  
+ এসিড [ Acid ]



রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন  
ডাই অক্সাইড [  $\text{CO}_2 \uparrow$  ]  
গ্যাস উৎপন্ন হয়।



গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার সময়  
কেক বা পাউরুটি ফুলে ওঠে।



অ্যান্টাসিড হিসেবে: পাকস্থলীর অতিরিক্ত অম্লতা (Acidity) দূর করতে বেকিং সোডা ব্যবহৃত হয়।



# গৃহস্থালি পরিষ্কারক ও জীবাণুনাশক

## ওয়াশিং সোডা



কাপড় ধোয়ার কাজে  
ব্যবহৃত হয়।



কঠিন পানি (Hard Water)  
নরম করতে সাহায্য করে।



সাধারণ পরিষ্কারক হিসেবে  
কার্যকরী।

## ব্লিচিং পাউডার



শক্তিশালী জীবাণুনাশক  
(Disinfectant)।



পানি বিশুদ্ধকরণে ব্যাপকভাবে  
ব্যবহৃত হয়।

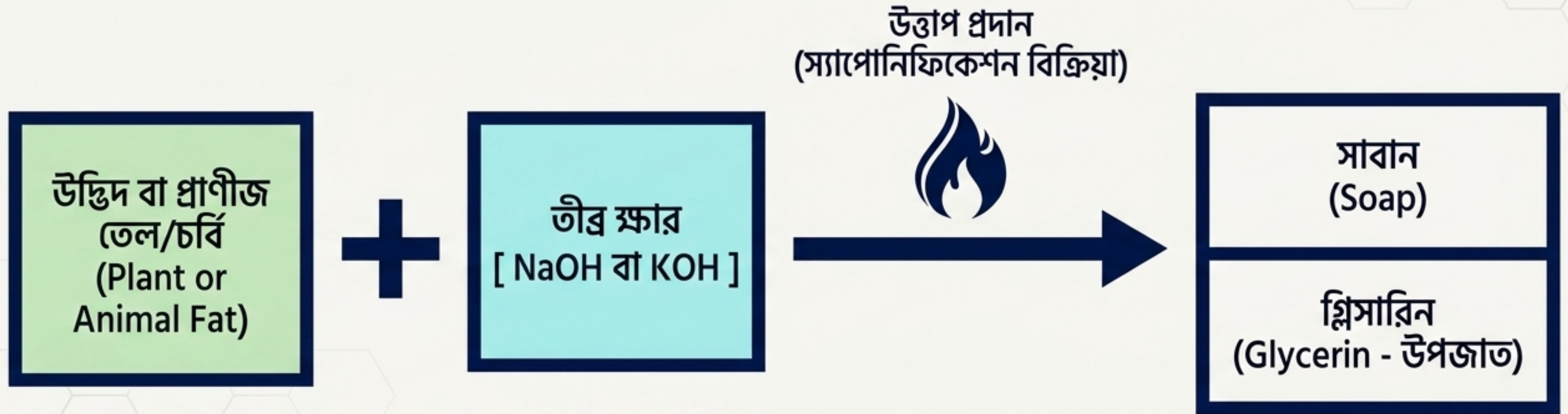


ব্লিচিং এজেন্ট বা দাগ  
দূরকারক হিসেবে।



[ মডিউল ০২: পরিষ্কারক সামগ্রী ]

# সাবান প্রস্তুতি: স্যাপোনিফিকেশন (Saponification) প্রক্রিয়া



সাবান হলো মূলত উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ। এটি প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত উপাদান দিয়ে তৈরি।



# সাবানের কাজের নীতি: মাইসেল (Micelle) মেকানিজম

হাইড্রোফোবিক  
(Hydrophobic) লেজ।  
তেল-প্রিয় (Oil-loving),  
পানি-বিকর্ষী। এটি ময়লা  
বা তেলের সাথে যুক্ত হয়।

হাইড্রোফিলিক  
(Hydrophilic) মাথা।  
পানি-প্রিয়  
(Water-loving)। এটি  
পানির সাথে যুক্ত হয়।



সাবানের লেজগুলো ময়লাকে আঁকড়ে ধরে এবং  
মাথাগুলো পানির অণুর আকর্ষণে ময়লাকে কাপড়  
থেকে টেনে বের করে আনে।



# সিঙ্গেটিক ডিটারজেন্ট: কঠিন পানির সমাধান

সমস্যা



## সাবানের সীমাবদ্ধতা

শক্ত বা কঠিন পানিতে (Hard Water - ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন যুক্ত) সাবান ফেনা তৈরি করতে পারে না, ফলে পরিষ্কার করার ক্ষমতা কমে যায়।

সমাধান



## ডিটারজেন্টের আগমন

পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি সিঙ্গেটিক ডিটারজেন্ট শক্ত পানিতেও প্রচুর ফেনা তৈরি করে এবং সাবানের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

**অসুবিধা:** ডিটারজেন্ট বায়োডিগ্রেডেবল (পরিবেশে সহজে পচনশীল) নয়, তাই এটি মারাত্মক পানি দূষণ ঘটায়।



# The Ultimate Cleanser Matrix: সাবান বনাম ডিটারজেন্ট

| বৈশিষ্ট্য               | সাবান (Soap)                        | ডিটারজেন্ট (Detergent)             |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| উৎস / Source            | প্রাকৃতিক (উদ্ভিদ বা প্রাণীজ ফ্যাট) | কৃত্রিম (পেট্রোলিয়াম জাত পদার্থ)  |
| কঠিন পানিতে কার্যকারিতা | ফেনা কম হয়, অকার্যকর               | ফেনা তৈরি হয়, সম্পূর্ণ কার্যকর    |
| পরিবেশগত প্রভাব         | বায়োডিগ্রেডেবল, পরিবেশবান্ধব       | বায়োডিগ্রেডেবল নয়, পানি দূষণ করে |
| ক্ষমতা                  | পরিষ্কারক ক্ষমতা তুলনামূলক কম       | অনেক বেশি শক্তিশালী                |

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) গ এবং ঘ নং এর জন্য এই পার্থক্যটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।



[ মডিউল ০৩: জীবাণুমুক্তকরণ ]

# জীবাণুমুক্তকরণ (Disinfection): সুরক্ষার বলয়





[ মডিউল ০৪: কৃষিতে রসায়ন ]  
**মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি: NPK সার**

**N** - নাইট্রোজেন



গাছের দ্রুত বৃদ্ধি এবং পাতা সবুজ রাখতে সাহায্য করে।

**P** - ফসফরাস



শিকড় মজবুত করে এবং ফুল-ফল ধারণে সহায়তা করে।

**K** - পটাশিয়াম



রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ফসলের মান উন্নত করে।

এই তিনটি উপাদানের মিশ্রণকে 'যৌগ সার' বা Mixed Fertilizer বলা হয়।



# প্রধান রাসায়নিক সার এবং পরিবেশের ভারসাম্য

## নাইট্রোজেন সার:

ইউরিয়া  $[\text{CO}(\text{NH}_2)_2]$  (সর্বাধিক ব্যবহৃত)

অ্যামোনিয়াম সালফেট  $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4]$

## ফসফরাস সার:

সুপার ফসফেট অব লাইম  $[\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2]$

## পটাশিয়াম সার:

পটাশ  $[\text{K}_2\text{CO}_3 \text{ বা } \text{KCl}]$



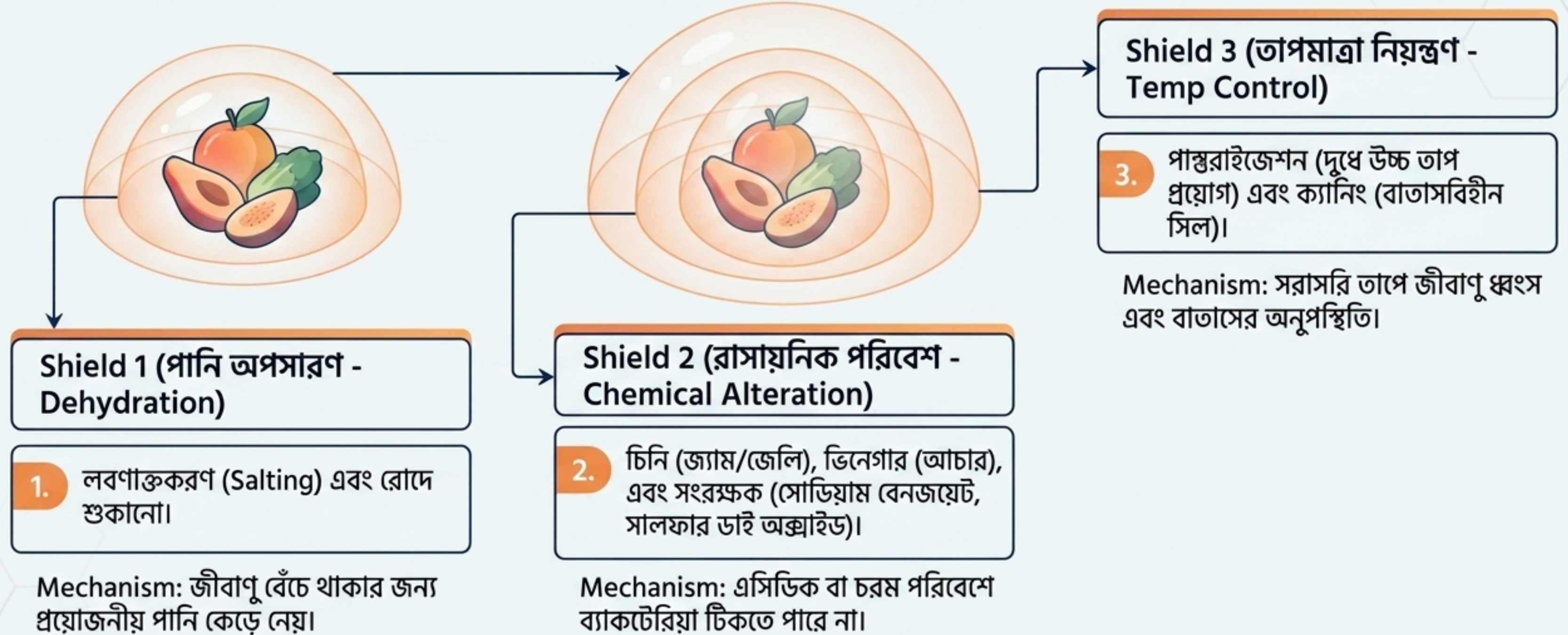
অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারে মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতা হ্রাস পায় এবং বৃষ্টির পানির সাথে মিশে নদী ও খালের মারাত্মক পানি দূষণ ঘটায়।



বিকল্প: কম্পোস্ট বা গোবরের মতো জৈব সার সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব।



# খাদ্য সংরক্ষণ: The Preservation Shield





# খাদ্য সংযোজক এবং কৃষি রাসায়নিক



## খাদ্য সংযোজক (Food Additives)

1. **ৰং (Artificial Colors):** খাবারকে আকর্ষণীয় করতে।

2. **স্বাদ বর্ধক (Flavor Enhancers):** টেস্টিং সল্ট বা মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (MSG)।

3. **অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট:** চর্বিযুক্ত খাবারকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে।



## কীটনাশক (Agrochemicals & Pesticides)

### Examples:

ডিডিটি (DDT), বিএইচসি (BHC),  
গ্লাইফোসেট (আগাছানাশক)।



**Warning:** ক্ষতিকর পোকা দমনে ব্যবহৃত হলেও, অতিরিক্ত ব্যবহারে এটি খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে মানুষের মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।



[ মডিউল ০৬: প্রাত্যহিক জীবনের অন্যান্য রসায়ন ]

# রান্না, প্রসাধন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান



## রান্না

1. মাংস নরম করতে পেঁপে বা 'পেপেইন' (Papain) এনজাইম ব্যবহৃত হয়।
2. দুধ থেকে দই তৈরিতে ল্যাকটিক এসিড (Lactic Acid) কাজ করে।



## প্রসাধনী

সাবান, শ্যাম্পু, লিপস্টিক থেকে শুরু করে ট্যালকম পাউডার—সবকিছুর মূল ভিত্তি রাসায়নিক যৌগ।

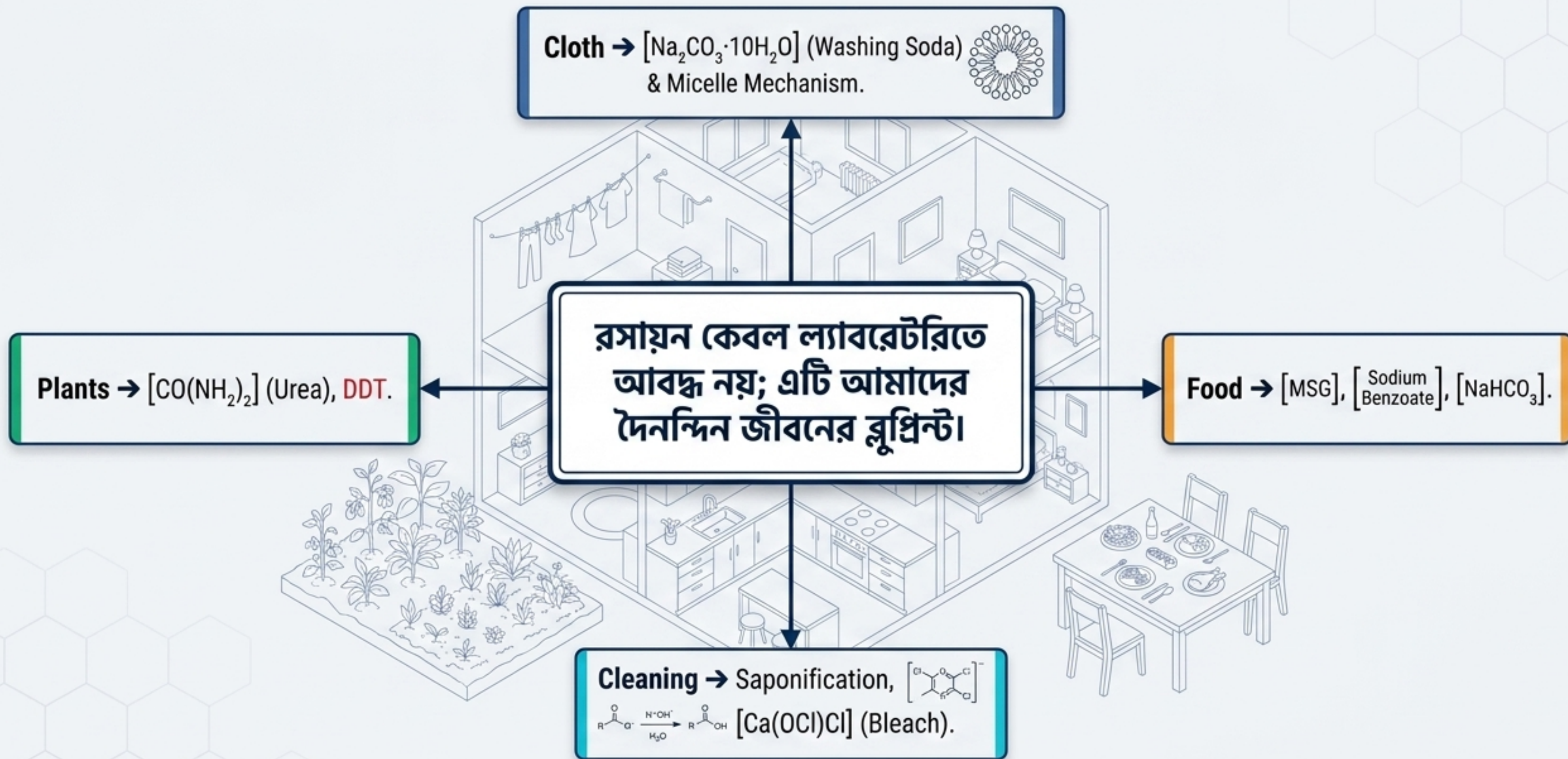


## ওষুধ

1. জ্বর ও ব্যথানাশক হিসেবে প্যারাসিটামল এবং অ্যাসপিরিন।
2. জীবাণু ধ্বংস করতে অ্যান্টিবায়োটিক।



# সিন্থেসিস: আপনার চারপাশের রাসায়নিক জগত





[ মডিউল ০৭: এসএসসি এক্সাম ড্যাশবোর্ড ]

## সৃজনশীল প্রশ্ন (CQ) ফোকাস এরিয়া

Priority: High

সাবান বনাম ডিটারজেন্ট। গঠন, প্রস্তুতি, সুবিধা-অসুবিধা এবং কঠিন পানিতে বিক্রিয়ার মেকানিজম (অবশ্যই চিত্রসহ শিখতে হবে)।

Priority: High

খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। ভিনেগার, লবণ, চিনি ও রাসায়নিক সংরক্ষকের কাজের নীতি।

Priority: Medium

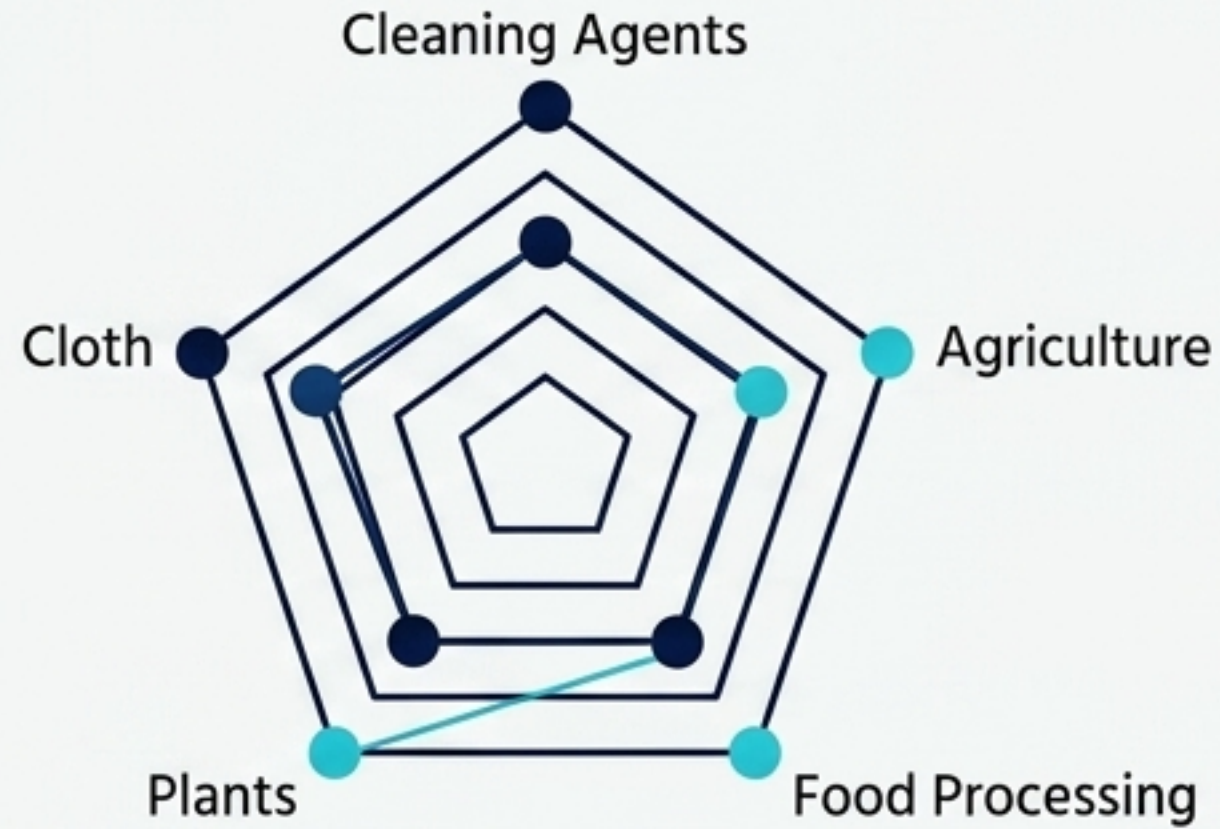
রাসায়নিক সারের নাম, সংকেত এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ।

Priority: Medium

ব্লিচিং পাউডার ও ওয়াশিং সোডার গাঠনিক সংকেত এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ।



# MCQ রাডার এবং মেমরি চিট-কোড



## MCQ Hot Topics:

১. সাবান ও ডিটারজেন্টের রাসায়নিক নাম ও কাঁচামাল।
২. ইউরিয়া, ওয়াশিং সোডা ও বেকিং সোডার সঠিক সংকেত।
৩. খাদ্য সংরক্ষকের নাম এবং এন্টিঅক্সিডেন্টের উদাহরণ।

> সাবান = প্রাকৃতিক (তেল/চর্বি + ক্ষার)

> ডিটারজেন্ট = সিন্থেটিক (পেট্রোলিয়াম জাত)

> NPK = নাইট্রোজেন (পাতা), ফসফরাস (শিকড়), পটাশিয়াম (রোগ প্রতিরোধ)